

Aluno: Edgar Vital

Professor: Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha

Disciplina: Engenharia de Software Experimental

1. Tema do projeto de pesquisa

Avaliação experimental de vulnerabilidades e coleta de evidências sobre o impacto de defesas criptográficas em microsserviços no Kubernetes.

2. Descreva o problema que você pretende investigar Quando usamos microsserviços no Kubernetes, o sistema ganha muitos componentes espalhados, o que aumenta os pontos de falha. O problema é que as configurações padrão focam em facilidade, e não em segurança. A comunicação interna entre as APIs geralmente roda sem criptografia e as senhas ficam mal protegidas. Como os serviços são criados e destruídos o tempo todo, um invasor que ache uma brecha pequena consegue se espalhar facilmente por toda a infraestrutura.

3. Por que esse problema é relevante? Porque as empresas estão migrando em massa para microsserviços, mas a segurança tradicional de rede não funciona mais nesse cenário. Na prática da engenharia de software, faltam evidências claras e dados concretos sobre quais estratégias de defesa realmente funcionam e qual é o impacto real que elas causam na performance do sistema.

4. Já existem estudos sobre esse problema? O que você encontrou até agora? Sim. A literatura defende que a proteção interna exige criptografar toda a conversa entre os serviços usando mTLS, além de isolar a rede internamente. A eficácia dessas regras normalmente é testada na comunidade usando ferramentas de simulação de ataque, como o Kube-hunter e o Kube-bench.

5. Liste até 3 artigos relacionados ao seu tema (se houver):

- **Artigo 1:** J. Bufalino et al., "Helm-ET: Reducing exposure to lateral movement in Kubernetes artifacts," 2025.
- **Artigo 2:** K. Gunathilake and I. Ekanayake, "K8s Pro Sentinel: Extend secret security in Kubernetes cluster," 2024.
- **Artigo 3:** G. P. Fernandez and A. Brito, "Secure container orchestration in the cloud: Policies and implementation," 2019.

6. Com base nesses artigos, o que você entendeu sobre o problema até agora? Entendi que depender das configurações originais do Kubernetes é um risco alto. É obrigatório proteger a comunicação interna (mTLS) para evitar que dados sejam roubados no meio do caminho. Porém, colocar essas travas de segurança gera um custo de processamento que deixa o sistema um pouco mais lento (overhead).

7. O que você pretende investigar no seu estudo? Pretendo rodar experimentos práticos usando o backend de um jogo multiplayer para gerar dados reais. Vou simular ataques (usando Kube-hunter e Kube-bench) antes e depois de aplicar camadas de criptografia (mTLS) e regras de rede. O objetivo é medir, com evidências, o quanto a segurança melhorou e o quanto o tempo de resposta (latência) do jogo piorou.

8. Seu estudo será mais próximo de: replicação, extensão ou novo estudo?

Será uma extensão focada em experimentação. Vou pegar as defesas de segurança que já são recomendadas pela teoria e aplicar em um cenário customizado, focado em alta concorrência, para extrair dados (evidências) de comportamento em um ambiente estressado.

9. O que seu estudo pretende acrescentar em relação aos trabalhos existentes? Trazer métricas concretas de um sistema complexo e dinâmico. Em vez de testar a segurança em aplicações básicas, o experimento vai gerar evidências de impacto de performance em um ambiente de jogo real, que usa integrações rápidas (gRPC), WebSockets e filas no Redis, mostrando o custo-benefício prático da segurança.

10. Como esse estudo se conecta com sua dissertação (mesmo que parcialmente)?

Este projeto será o coração do meu capítulo de experimentação e resultados da dissertação. Enquanto a dissertação tem o objetivo maior de criar um guia de boas práticas de segurança para desenvolvedores, é este estudo (baseado em evidências) que vai fornecer os testes práticos e os dados numéricos necessários para provar que essas diretrizes realmente funcionam e são viáveis para o mercado.

11. Quais são suas principais dúvidas ou dificuldades neste momento?

No momento ainda estou finalizando o desenvolvimento da aplicação que será utilizado para o laboratório da minha pesquisa. Como próximos passos, após a finalização, tenho que migrar toda a minha aplicação para o kubernetes e investigar como conseguir essas métricas a partir da aplicação de algumas medidas de segurança.